

06. Functional Requirement Document

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

Mã tài liệu	FRD-001
Phiên bản	1.0
Tài liệu liên quan	PS/BRD/BP/UC/SRS-001
Người soạn thảo	Mai Chi
Đối tượng đọc	Product Owner, Development Team, QA/Tester
Ngày soạn	07/2026
Trạng thái	Hoàn chỉnh

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

0. Tổng quan

- Module 1: Engagement Scoring Engine/Công cụ chấm điểm tương tác
 - F1.1 – Tính điểm tương tác tuần
 - F1.2 – Phân loại mức độ rủi ro
- Module 2: Alerting & Notification/Cảnh báo & Thông báo
 - F2.1 – Gửi email nhắc nhở tự động
 - F2.2 – Gắn cờ & cảnh báo với trợ giảng
- Module 3: Advisor Dashboard & Outreach Tracking/Bảng dashboard trợ giảng & theo dõi hoạt động can thiệp
 - F3.1 – Hiện thị dashboard rủi ro thời gian thực
 - F3.2 – Ghi nhận & theo dõi can thiệp
- Module 4: Reporting (Module & Equity)/Báo cáo
 - F4.1 – Báo cáo theo môn học
 - F4.2 – Báo cáo theo nhóm nhân khẩu học
- Module 5: Student Self-view/Sinh viên tự đánh giá
 - F5.1 – Xem tiến độ & so sánh cá nhân
- Ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix)

0. Tổng quan

FRD cụ thể hóa các yêu cầu chức năng (FR) trong SRS thành các chức năng chi tiết (Function), được nhóm theo 5 module, làm cơ sở trực tiếp để Development Team thiết kế và triển khai.

1. Module 1: Engagement Scoring Engine/Công cụ chấm điểm tương tác

F1.1 – Tính điểm tương tác tuần

Thuộc tính	Nội dung
Input	Dữ liệu studentVle (id_student, code_module, code_presentation, date, sum_click) trong tuần
Xử lý	Tổng hợp sum_click theo từng sinh viên cho mỗi tuần của kỳ học
Output	Điểm tương tác tuần (tổng click) cho từng sinh viên
Business Rule	BR-01

F1.2 – Phân loại mức độ rủi ro

Thuộc tính	Nội dung
Input	Điểm tương tác tuần (từ F1.1), ngưỡng cấu hình
Xử lý	So sánh điểm với ngưỡng: Cao (bình thường)/ Trung bình/Thấp (nguy cơ)
Output	Phân loại mức rủi ro cho từng sinh viên mỗi tuần
Business Rule	BR-02; ngưỡng có thể cấu hình, tham khảo Q7 trong SQL Report (0 click: 79,9% Withdrawn; >=80 click: 20,0% Withdrawn)

2. Module 2: Alerting & Notification/Cảnh báo & Thông báo

F2.1 – Gửi email nhắc nhở tự động

Thuộc tính	Nội dung
Input	Sinh viên được phân loại mức 'Trung bình' (từ F1.2)
Xử lý	Soạn nội dung nhắc nhở tự động, gửi qua email
Output	Email nhắc nhở được gửi, ghi log thời gian gửi

Business Rule	BR-03
---------------	-------

F2.2 – Gắn cờ & cảnh báo với trợ giảng

Thuộc tính	Nội dung
Input	Sinh viên được phân loại mức 'Thấp' (từ F1.2)
Xử lý	Gắn cờ cảnh báo rủi ro, xác định trợ giảng phụ trách, soạn nội dung cảnh báo kèm dữ liệu tương tác và kết quả gần nhất
Output	Cảnh báo được gửi đến đúng trợ giảng trong vòng tối đa 7 ngày
Business Rule	BR-03; Ngoại lệ: nếu chưa xác định được trợ giảng phụ trách, cảnh báo được chuyển đến Phòng Đào tạo

3. Module 3: Advisor Dashboard & Outreach Tracking/Bảng dashboard trợ giảng & theo dõi hoạt động can thiệp

F3.1 – Hiện thị dashboard rủi ro thời gian thực

Thuộc tính	Nội dung
Input	Dữ liệu phân loại rủi ro (từ F1.2), danh sách sinh viên phụ trách của từng trợ giảng
Xử lý	Tổng hợp và hiện thị danh sách sinh viên rủi ro, xu hướng tương tác theo tuần
Output	Dashboard trực quan cho Trợ giảng
Business Rule	BR-01, BR-02

F3.2 – Ghi nhận & theo dõi can thiệp

Thuộc tính	Nội dung
Input	Thông tin can thiệp do trợ giảng nhập (nội dung, kênh liên hệ, kết quả)
Xử lý	Lưu bản ghi can thiệp gắn với hồ sơ sinh viên; cập nhật trạng thái rủi ro
Output	Lịch sử can thiệp đầy đủ; dữ liệu để đánh giá hiệu quả chương trình hỗ trợ
Business Rule	BR-04

4. Module 4: Reporting (Module & Equity)/Báo cáo

F4.1 – Báo cáo theo môn học

Thuộc tính	Nội dung
Input	Dữ liệu final_result theo code_module
Xử lý	Tổng hợp tỷ lệ Pass/Distinction/Fail/Withdrawn theo từng môn
Output	Báo cáo xếp hạng môn học theo tỷ lệ Withdrawn/Fail (tham khảo Q1 trong SQL Report: môn CCC 44,5% Withdrawn)
Business Rule	BR-05

F4.2 – Báo cáo theo nhóm nhân khẩu học

Thuộc tính	Nội dung
Input	Dữ liệu final_result theo imd_band, age_band, disability
Xử lý	Tổng hợp tỷ lệ Pass/Withdrawn theo từng nhóm nhân khẩu học

Output	Báo cáo công bằng giáo dục (tham khảo Q4: chênh lệch 22,3% theo IMD Band)
Business Rule	BR-06

5. Module 5: Student Self-view/Sinh viên tự đánh giá

F5.1 – Xem tiến độ & so sánh cá nhân

Thuộc tính	Nội dung
Input	Mã sinh viên
Xử lý	Truy xuất điểm tương tác cá nhân theo tuần, so sánh với trung bình lớp/môn
Output	Biểu đồ so sánh trực quan cho sinh viên tự xem
Business Rule	BR-07

6. Ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix)

BR (BRD)	FR (SRS)	Use Case	Function (FRD)
BR-01	FR-01	UC-04	F1.1
BR-02	FR-02	UC-04	F1.2
BR-03	FR-03, FR-04	UC-02, UC-03, UC-09	F2.1, F2.2
BR-04	FR-05	UC-03, UC-08	F3.2
BR-05	FR-07	UC-08	F4.1
BR-06	FR-08	UC-08	F4.2
BR-07	FR-09	UC-01, UC-05	F5.1

-Hết tài liệu-

